

1. Una corriente de 2 A pasa a través de un conductor de cobre de 1.2mm de diámetro

a) Calcular la densidad de corriente  $J$  en el conductor

b) Suponiendo que cada átomo de Cobre contribuye con un electrón de conducción calcular la velocidad de arrastre  $v_d$

Densidad del Cu:  $8,92 \text{ g/cm}^3$

Peso atómico Cu: 63,5

a)


$$J = \frac{I}{A} = \frac{2 \text{ A}}{\pi (0,6 \times 10^{-3} \text{ m})^2}$$

$$J = 1,77 \times 10^6 \text{ A/m}^2$$

b)

$$v_d = ?$$

$$J = nq v_d$$

$$n = ? \quad \rho_{\text{Cu}} = 8,92 \text{ g/cm}^3 \quad PA_{\text{Cu}} = 63,5$$

$$1 \text{ cm}^3 \rightarrow 8,92 \text{ g} \quad x = \frac{8,92 \text{ NA}}{63,5}$$

$$\begin{array}{l} \text{NA} \quad \text{---} \quad 63,5 \text{ g} \\ x \quad \text{---} \quad 8,92 \text{ g} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{NA} \\ x \end{array}} \right\} \quad \text{NA} = 6,023 \times 10^{23} \text{ atoms}$$

$$x = \frac{8,92 \times 6,023 \times 10^{23} \text{ atoms}}{63,5} = 8,46 \times 10^{22} \text{ atoms}$$

$$x = \frac{8,46 \times 10^{22} \text{ at}}{\text{cm}^3} \times \frac{10^6 \text{ cm}^3}{\text{m}^3}$$

$$x = 8,46 \times 10^{28} \text{ atoms/m}^3 \rightarrow 8,46 \times 10^{28} \frac{e}{m^3}$$

$$v_d = \frac{J}{nq} = \frac{1,77 \times 10^6 \text{ A/m}^2}{(8,46 \times 10^{28} \frac{e}{m^3}) (1,6 \times 10^{-19} \frac{C}{e})}$$

$$v_d = 1,3 \times 10^{-4} \frac{m}{s} = 0,13 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$L = 1m \quad t = \frac{L}{v_d} = \frac{1m}{0,13 \times 10^{-3} \text{ m/s}}$$

$$t = 7655 \text{ seg} = 127,5 \text{ min}$$



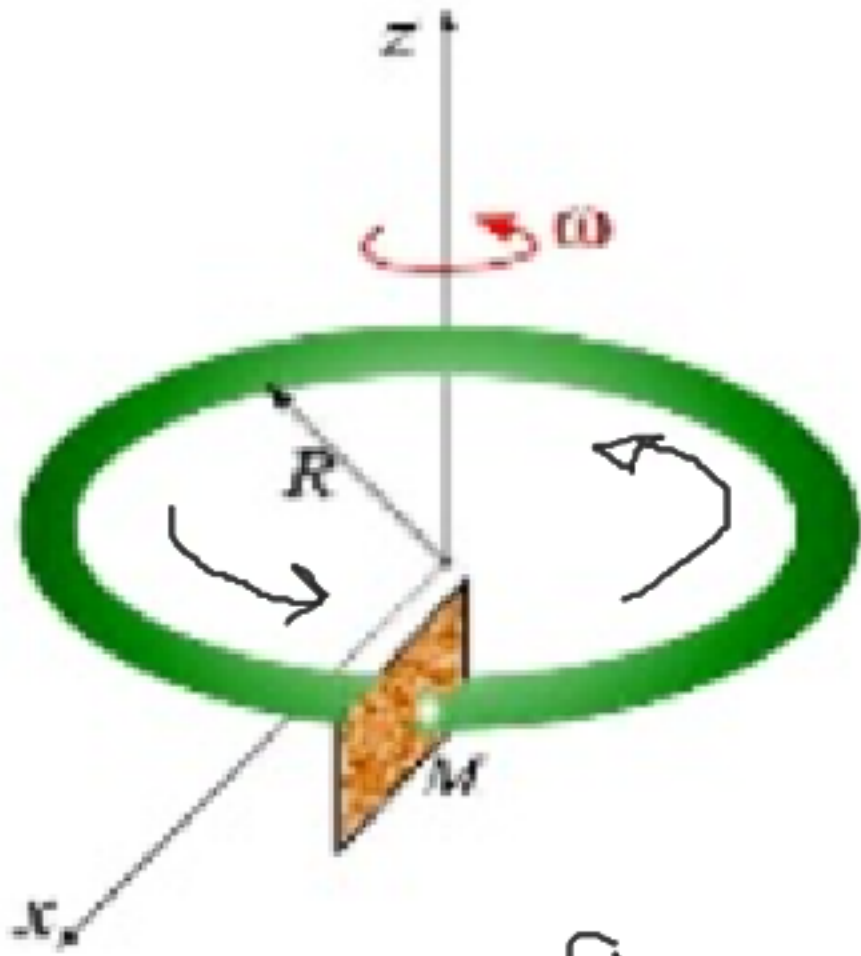
2. Sobre un anillo de radio  $r$  se ha distribuido uniformemente una densidad de carga lineal  $\lambda_q$ . Si se hace rotar este anillo alrededor de su eje con velocidad angular  $\omega$  constante, calcular la corriente en un punto del anillo

$$\lambda_q = \frac{Q}{L} = \frac{dq}{dl}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$



$$\lambda = \frac{dq}{ds}$$



$$dq = \lambda_q dl$$

$$q = \lambda_q \int dl$$

$$q = \lambda_q 2\pi R$$

$$I = \frac{q}{T} = \frac{\lambda_q 2\pi R}{2\pi / \omega} = \lambda_q \omega R$$

$$I = \lambda_q \omega R$$

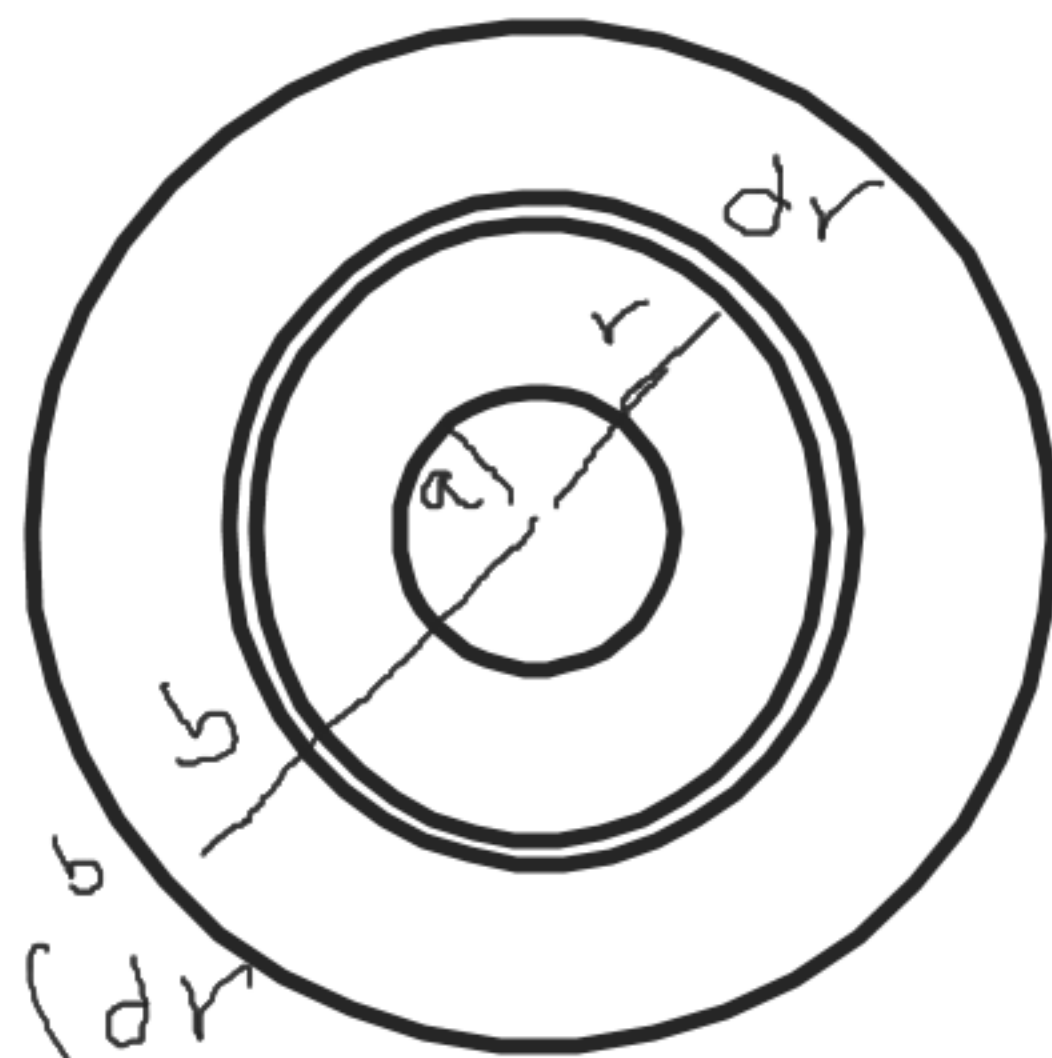
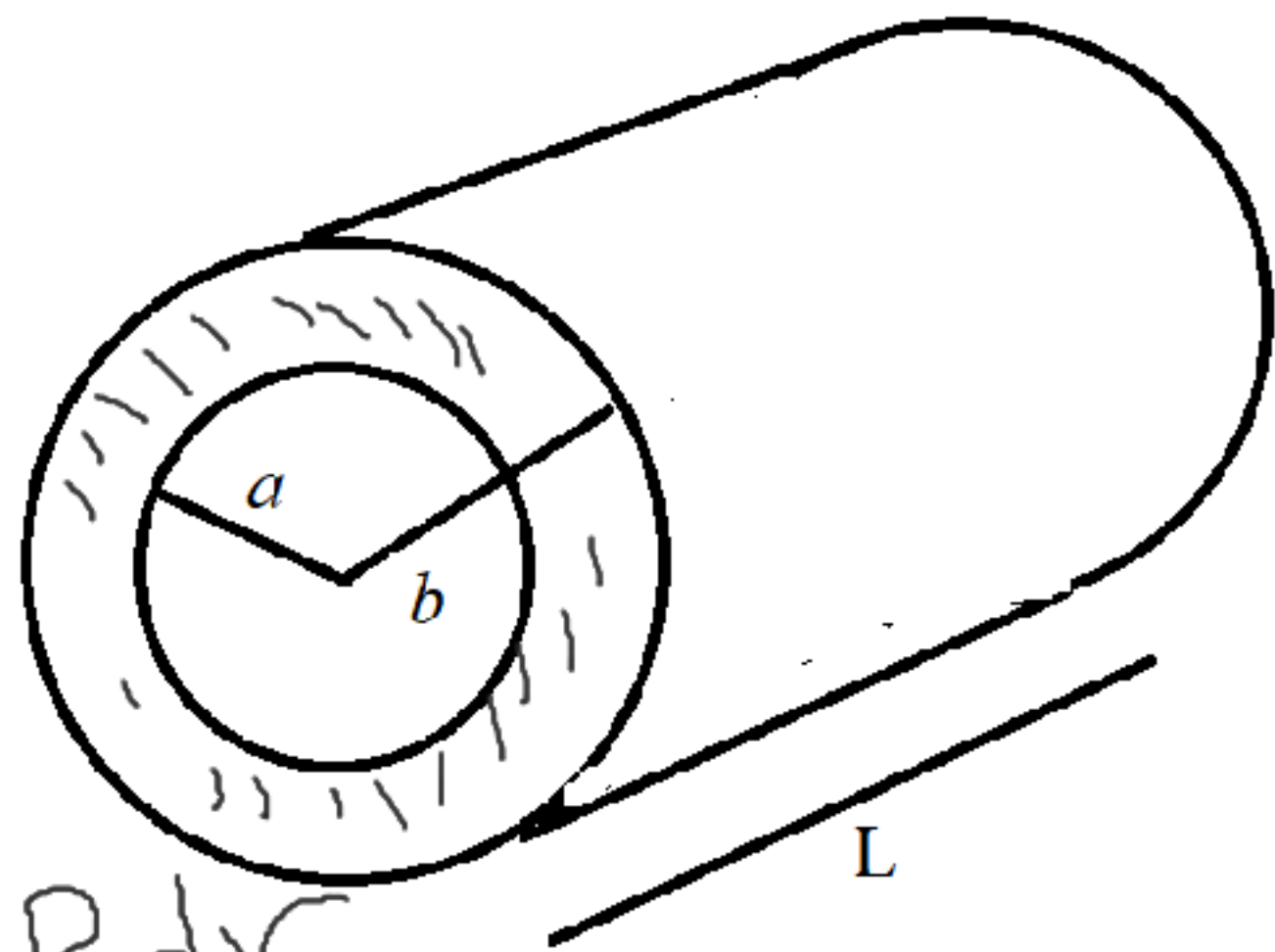


3. Un cable coaxial consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos. Si la región entre los cilindros está lleno de un material polietileno, calcular la resistencia del polietileno. Considerar el radio interior  $a=0,5\text{cm}$  el radio exterior del conductor  $b=1,75\text{ cm}$  y la longitud  $L=15\text{cm}$ . La resistividad del polietileno es  $\rho = 1,0 \times 10^{13} \Omega m$ .

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$dR = \frac{\rho dr}{2\pi r L}$$

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \int_a^b \frac{dr}{r}$$



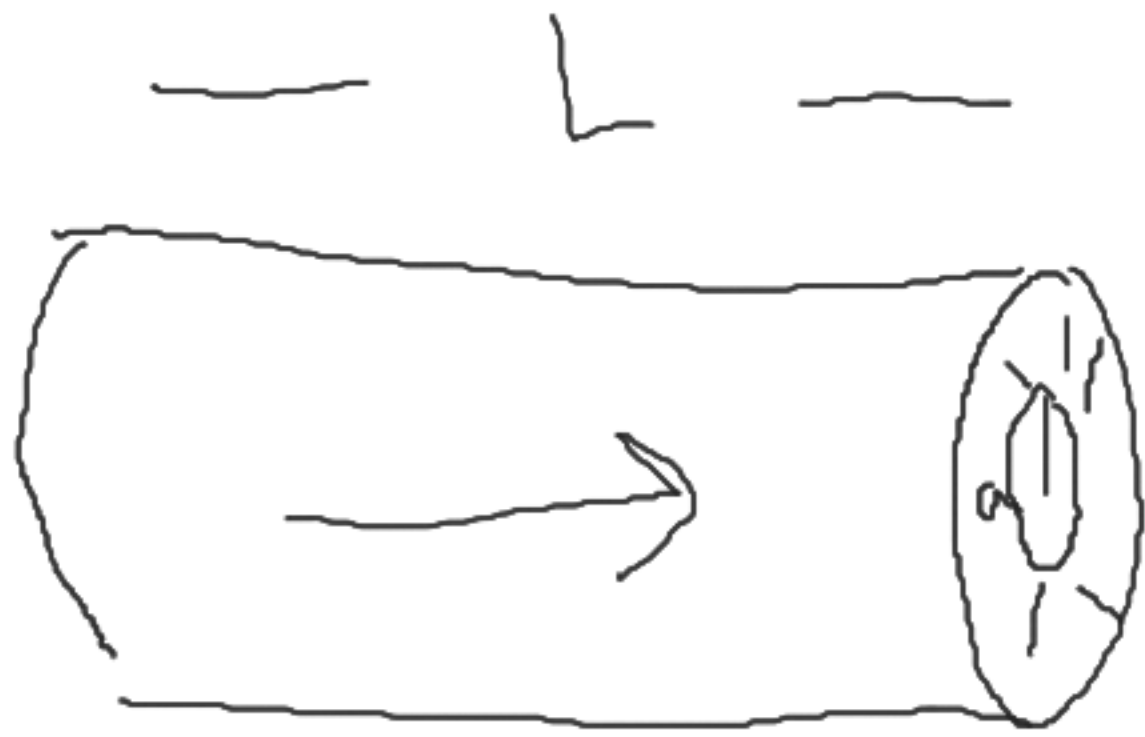


$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$R = \left( \frac{1,0 \times 10^{13} \, \Omega \cdot \text{m}}{2\pi (15 \times 10^{-2} \, \text{m})} \right) \ln\left(\frac{1,75}{0,5}\right)$$

$$R = 1,33 \times 10^{13} \, \Omega$$



$$R_{cu} = \rho_{cu} \frac{L}{\pi a^2}$$

$$\rho_{cu} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega m$$

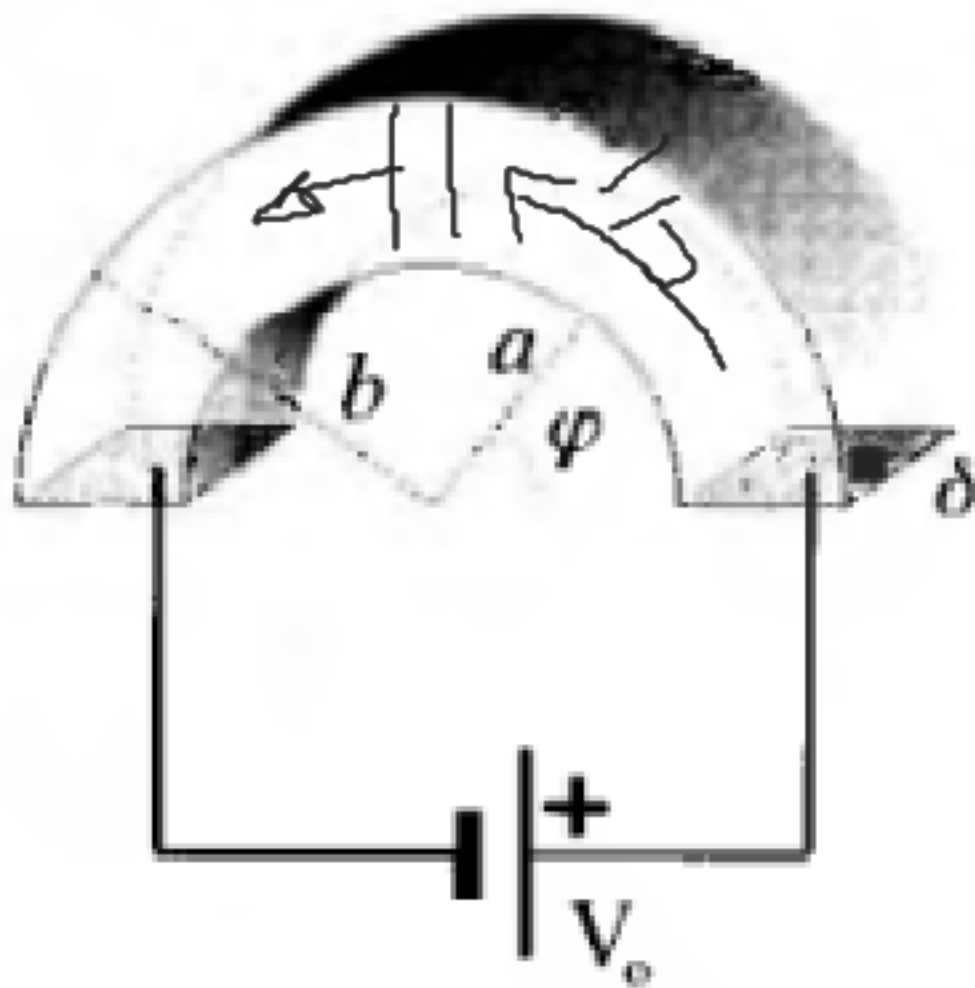
$$R_{cu} = \frac{1,7 \times 10^{-8} \Omega m \times 0,15 m}{\pi (0,5 \times 10^{-2} m)^2} = 3,25 \times 10^{-5} \Omega$$

$$\frac{R_{pol}}{R_{cu}}$$

$$= \frac{1,33 \times 10^{13} \Omega}{3,25 \times 10^{-5} \Omega} = 0,4 \times 10^{18}$$

18 ordens

4. Calcular la resistencia del conductor de la figura cuya conductividad es  $\sigma$  si el sector es una semicircunferencia con radios interno y externo  $a$  y  $b$ , respectivamente y la altura es  $\delta$



Ley de Ohm

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{V}{\int \vec{J} \cdot d\vec{S}} = \frac{V}{\int J dS}$$



$$R = \frac{V}{\int \vec{J} \cdot d\vec{S}}$$

Ademais  $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

$$V = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int E dl = E l$$

$$l = \pi r$$

$$V = \pi r E$$

$$R = \frac{V}{\int \sigma E dS} = \frac{V}{\sigma \left( \frac{V}{\pi r} \right) \int \frac{dS}{r}}$$





$$dS = \delta dr$$

$$R = \frac{\pi}{\sigma} \int_a^b \delta \frac{dr}{r} =$$

$$\frac{\pi}{\sigma \delta} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\pi}{\sigma \delta} \ln(b/a)$$

$$R = \frac{\pi}{\sigma \delta} \ln(b/a)$$